

المقطع التعليمي (02) : التيار الكهربائي المتناوب

الوحدة التعليمية (01) : التوتر و التيار الكهربائي المتناوبان

الكفاءة الختامية المستهدفة : يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.	مركبات الكفاءة : - يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي. - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني. - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.
مؤشرات التقويم : مع 1 يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية مع 2 يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع مع 3 يعرف خصائص التيار المتناوب. مع 4 يقيس كلا من التوتر الأعظمي والتوتر المنتج مع 5 يقيس الدور ويستنتج التواتر مع 6 يعرف رتبة مقدار بعض التواترات لمنايع التوتر المتناوب.	السندات التعليمية : قضيب مغناطيسي، وشيعة مسطحة، مقياس غلفاني، دينامو الدراجة، راسم الاهتزاز المهبطي، أسلاك التوصيل ، صمامين ثنائي القطب، متعدد القياسات ، مولد للتيار المستمر و المتناوب
نمط الوضعية التعليمية : تحقيق تجربة لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب باستخدام المنوب معاينة التيار المتناوب باستخدام راسم الاهتزاز المهبطي و تعيين المقادير المميزة للتوتر المتناوب تحميل وثائق لمعاينة أنواع أخرى من التواترات المتغيرة	المراجع : المنهاج المعدل ، دليل الأستاذ ، الكتاب المدرسي ، النت

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
10 د	قراءة الوضعية جيدا تقديم الفرضيات و مناقشتها	قام سامي بصناعة طاحونة هواء صغيرة باستخدام دينامو من اجل أن يقوم بشحن بطارية هاتفه ، لكن اباه اقترح عليه ربط مربط الروحة مع جهاز المقوم و المحول الكهربائيين لأن التيار الناتج عن المروحة مختلف عن التيار الذي تشتغل به بطارية الهاتف 1. اشرح كيف يتولد تيار كهربائي باستخدام طاحونة الهواء 2. ما الفرق بين التيار الذي تنتجه المروحة الهوائية و التيار الذي يغذي البطارية ؟ https://www.youtube.com/watch?v=AS74oAmjpxU 	الوضعية الجزئية

المرحلة
01 دراسة
منوب
دراجة
هوائية



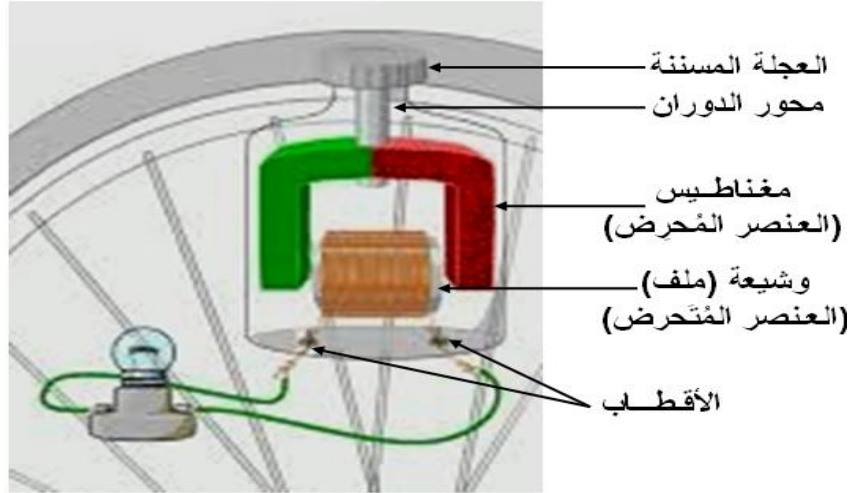
نشاط (01) : سبق و أن لاحظت أنك عندما تقود دراجتك فإن مصباح الدراجة الموصول مع الدينامو المرتبط بعجلة الدراجة يتوهج ، و أن ينطفئ بمجرد توقف عجلة دراجتك عن الدوران
- قم بتفكيك الدينامو و تعرف على العناصر التي يتكون منها

15د

يستغل مكتسباته من الواقع (ركوب الدراجة الهوائية) مستغلا نموذج الدينامو في المخبر ليتعرف على الاجزاء المكون منها المنوب ثم يناقش كيفية توليده لتيار كهربائي



أجزاء الدينامو :



يساهم في إرساء الموارد المعرفية

5د

- انطلاقا من مكونات الدينامو (المنوبة) استنتج مبدأ عمله

تُدر عجلة الدراجة عجلة الدينامو بفضل التعشيق مما يُدور المحور الدوران الذي يقوم بتدوير المغناطيس حول الوشيجة (الملف النحاسي) ، فيتولد بهذه الاخيرة تيار مُتَحَرِّض ينتقل عبر اسلاك التوصيل للمصباح ليتوهج هذا الأخير

- أدر عجلة الدينامو بسرعة كبيرة ثم بسرعة أقل ثم توقف عن التدوير .

ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

التركيب

15د

يساهم في إرساء الموارد المعرفية

سرعة تدوير كبيرة	شدة توهج المصباح قوية	شدة التيار الناتج في تزايد
سرعة تدوير قليلة	شدة توهج المصباح ضعيفة	شدة التيار الناتج في تناقص
توقف العجلة	لا يتوهج المصباح	عدم تولد تيار كهربائي

التركيب

المرحلة
02:
انتاج تيار
كهربائي
بظاهرة
التحريض
الكهرومغناطيسي

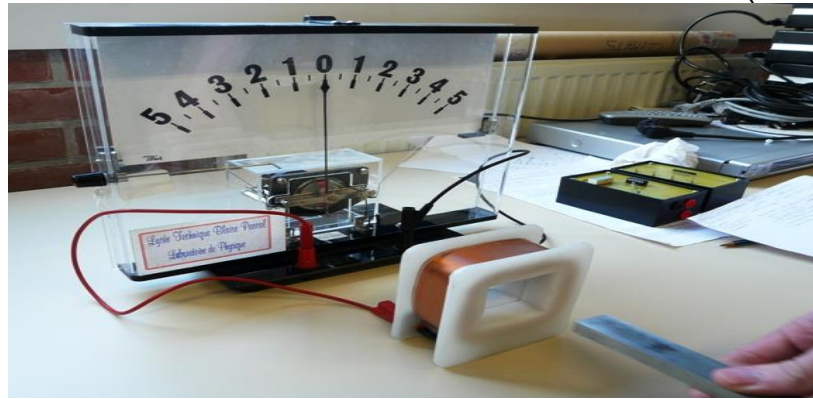
التركيب

المرحلة
03:
معاينة
تيار
متحرض
براسم
الاهتزاز
المهبطي

- مما سبق اعط تعريفًا للدynamo (المنوبة)
المنوب هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية. حيث يتولد عنه تيار متناوب (محرض) انطلاقًا من دوران مغناطيس (الجزء المحرض) في وجود وشيعة (الجزء المتحرض) أو العكس و هذا ما يسمى بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

~ الحصة الثانية ~

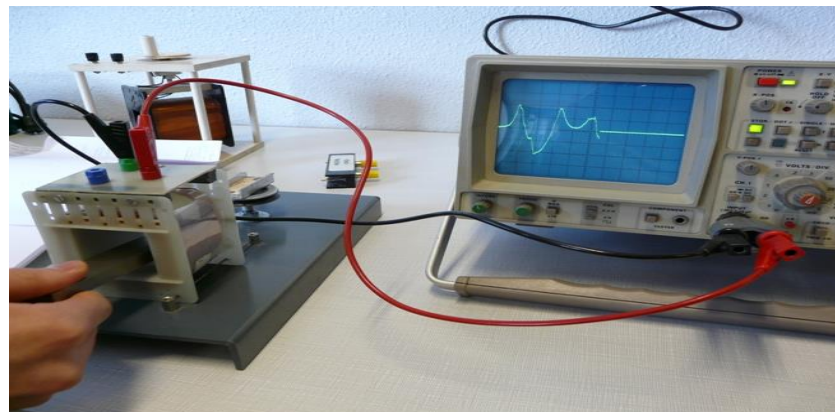
نشاط (01): نقوم بادخال و اخراج قضيب مغناطيسي داخل ملف نحاسي (وشيعة) بحيث نوصل هذا الأخير بجهاز غلفانومتر



الغلفانومتر: نوع من أنواع أجهزة الأمبير متر حيث يستخدم لقياس شدة التيار الصغيرة التي تصل إلى $1 \times 10^{-9} \text{ A}$ اشتق اسمه نسبة لمخترعه الفيزيائي الإيطالي غلفاني لويجي

الملاحظة	النتيجة
تحرك مؤشر الغلفانومتر يمينا و يسارا	دليل على أن للتيار الناتج اتجاهين متعاكسين
يشير مؤشر الغلفانومتر باستمرار إلى قيم مختلفة	دليل على أن للتيار الناتج شدة متغيرة (غير ثابتة)

2. نستبدل غلفانومتر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي (الاولوسيلوسكوب)



يعتمد على ما اكتشفه
لاعطاء تعريف دقيق
للمنوبة

الحصة الأولى يفضل
أن تكون عمل مخبري
إذا تبقى بعض الوقت
من الحصة يمكن
استغلالها لتعريف
التلميذ بر. ا. م تمهيدا
للحصة القادمة

يقوم بتحريك قضيب
مغناطيسي ذهابا و
ايابا ضمن وشيعة
موصولة مع
غلفانومتر و من ثم
ر. ا. م ليتعرف على
نوع التيار
المحرض
و خصائصه

يساهم في ارساء
المعارف

د5

د10

د15

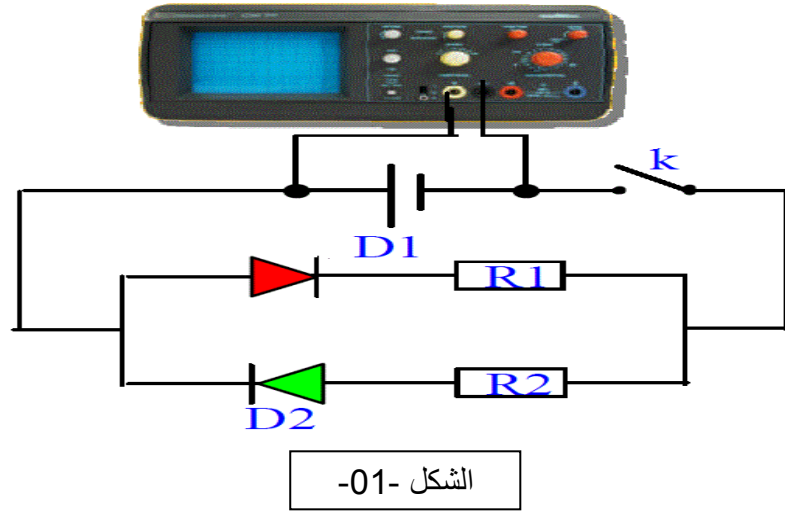
د15

رأس الاهتزاز المهيبي (ر.إ.م) : جهاز يمكننا من معاينة تغيرات التوتر الكهربائي بدلالة الزمن، و ذلك برسم منحنى على شاشة مدرجة أفقيا (الحساسية الأفقية Sh) ، و عموديا (الحساسية الشاقولية Sv) حيث يمثل محور الفواصل محور الزمن t ، أما محور الترتيب يمثل محور التوتر U

التركيب

الملاحظة : ظهور منحنى على شكل موجات على طول محور الزمن
النتيجة : ينتج عن ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي (تحريك مغناطيس في وجود وشعة أو العكس) تيار كهربائي متناوب رمزه (AC) أو $(\sim)$

نشاط (02): حقق التركيب الموضح في الشكل -01- باستخدام مولد تيار مستمر



المرحلة
04: أثر
تيار
كهربائي
مستمر
على
صمام
و معاينته
بر.إ.م

- نغلق القاطعة . ماذا نلاحظ ؟

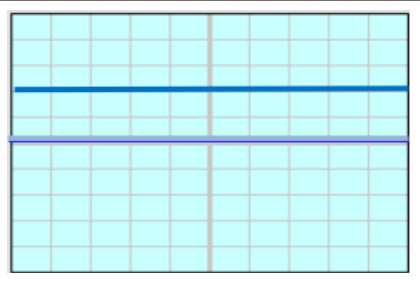
الملاحظة : توهج الصمام $D1$ و عدم توهج الصمام $D2$

ظهور منحنى على شاشة (ر.إ.م) على شكل خط مستقيم موازي لمحور الزمن

التركيب

النتيجة : نستنتج أن التوتر بين قطبي هذا العمود لا يتغير بدلالة الزمن وبالتالي نقول أن التوتر بين قطبي العمود توتر مستمر

نرمز له بالرمز (DC) أو $(_)$



ملاحظة مهمة :

✓ إذا كانت شدة و جهة التيار متغيران يعني لزوما أن شدة و جهة التوتر متغيران

✓ إذا كانت شدة و جهة التيار ثابتان يعني لزوما أن شدة و جهة التوتر ثابتان

نشاط (03): حقق التركيب الموضح في الشكل -02- باستخدام مولد تيار متناوب

يتعرف على عناصر
رأس الاهتزاز
المهيبي و دوره

يساهم في ارساء
المعارف

يحقق التركيب
باستخدام صمامين
مربوطين على التفرع
لتحديد اتجاه التيار
المستمر و يربط
المولد مع ر.إ.م ليحدد
شدته و يتعرف على
منحناه

يساهم في ارساء
المعارف

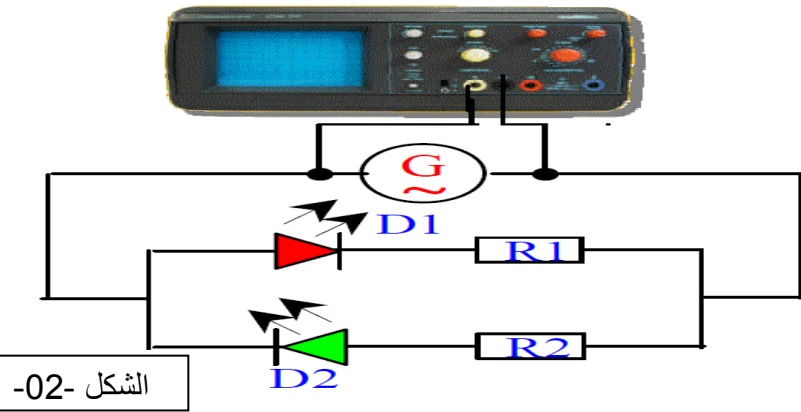
المرحلة
:04
أثر تيار
كهربائي
متناوب
على
صمام
و معاينته
بر.إ.م

التركيب

المرحلة
:05
دراسة
مميزات
التوتر
الكهربائي
المتناوب

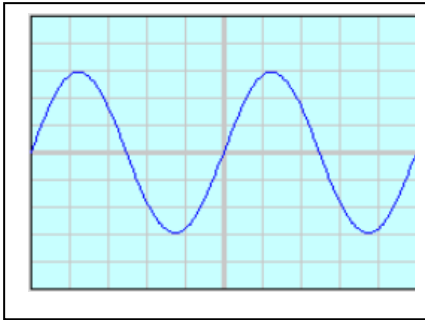
د15

يستخدم صاممين
ضوئيين مربوطين
على التفرع لتحديد
اتجاه التيار المتناوب
و يربط المولد مع
ر.إ.م ليحدد شدته و
يتعرف على منحاه



نغلق القاطعة . ماذا نلاحظ ؟

الملاحظة : توهج الصمام D1 ثم توهج الصمام D2 باستمرار
ظهور منحنى على شاشة (ر.إ.م) على شكل تموجات منتظمة ومتماثلة حول
المحور الزمن وتكرر أثناء فترات زمنية متساوية.



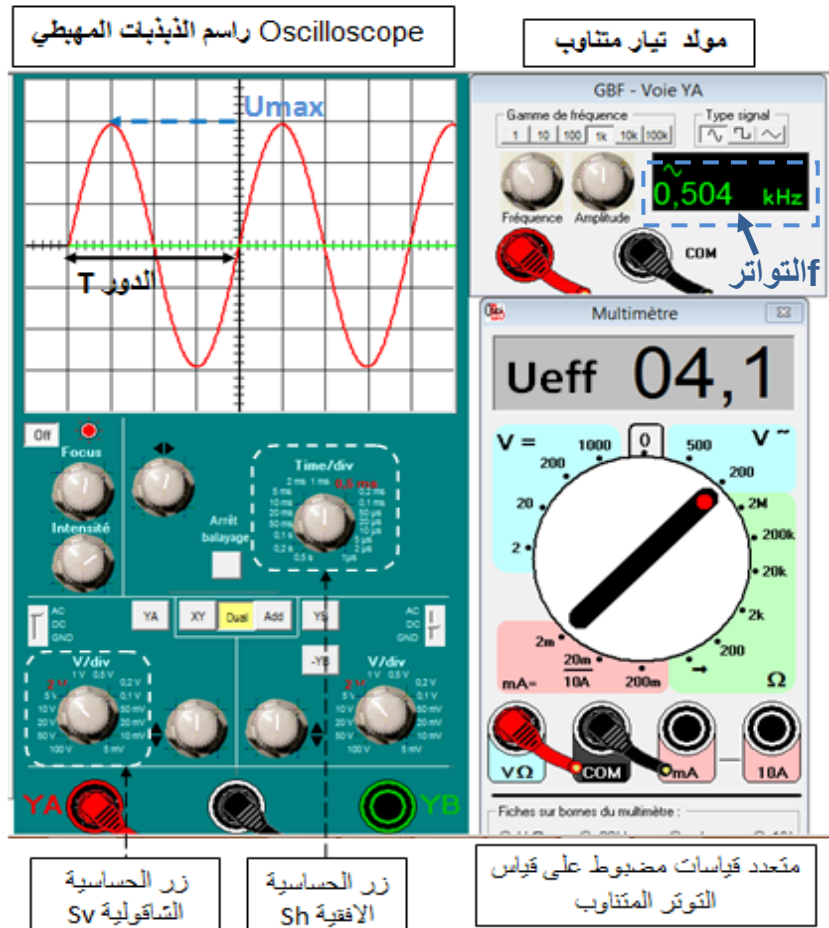
النتيجة: نسمي هذا التيار بالتيار
المتناوب لتغير جهته بالتناوب في
جهتين متعاكسين (نوبة سالبة
تحت محور الزمن و نوبة موجبة
فوق محور الزمن) و لتغير شدته

بين قيمتين حديتين U_{max} و U_{max}

نشاط (04) : دراسة مميزات التوتر المتناوب

د15

يقوم بدراسة رياضية
لخصائص التيار
المتناوب و يتأكد من
نتائجه تجريبيا



زر الحساسية
التأقولية Sv

زر الحساسية
الإفقية Sh

متعدد قياسات مضبوط على قياس
التوتر المتناوب

يساهم في ارساء
المعارف

التركيب

1. يشير (ر.ا.م) الى قيمة التوتر الأعظمي رمزه U_{max}
 2. يشير الفولط متر الى قيمة التوتر الفعال رمزه U_{eff}
- حيث :

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\text{الأعظمي التوتر}}{\sqrt{2}} = \text{التوتر الفعال}$$

✓ **التوتر الأعظمي U_{max} :** هو أكبر قيمة يأخذها التوتر أي القيمة الموافقة لقمم المنحنى. يستخرج من المنحنى حيث :

عدد التدرجات على محور الترتيب x الحساسية الشاقولية = توتر أعظمي

$$U_{max} = S_v \times Y$$

(نأخذ قيم المنحنى في الشكل اعلاه)

$$U_{max} = 2 \times 3 = 6v$$

$$U_{eff} = \frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6}{1.41} = 4.25 v$$

نلاحظ انها تقريبا نفس القيمة التي اشار اليها جهاز الفولط متر في التجربة
($4.1 v \approx 4.25 v$)

✓ **الدور T :** هو المدة الزمنية التي يستغرقها هذا التوتر لاسترجاع القيمة نفسها وفي المنحنى نفسه، وحدته الثانية (s)، ويحسب بتطبيق العلاقة التالية :

عدد التدرجات على محور الفواصل x الحساسية الأفقية = الدور

$$T = S_h \times X$$

(نأخذ قيم المنحنى في الشكل اعلاه)

$$T = 0.5 \times 10^{-3} \times 4 = 2 \times 10^{-3} s$$

✓ **التواتر (التردد) f :** هو عدد الأدوار التي ينجزها التوتر خلال ثانية واحدة، وحدته العالمية هي الهرتز Hertz ، ويرمز لها بـ **Hz**.
ويحسب بالعلاقة التالية :

$$F = \frac{1}{T}$$

$$\frac{1}{\text{الدور}} = \text{التواتر}$$

(نأخذ قيم المنحنى في الشكل اعلاه)

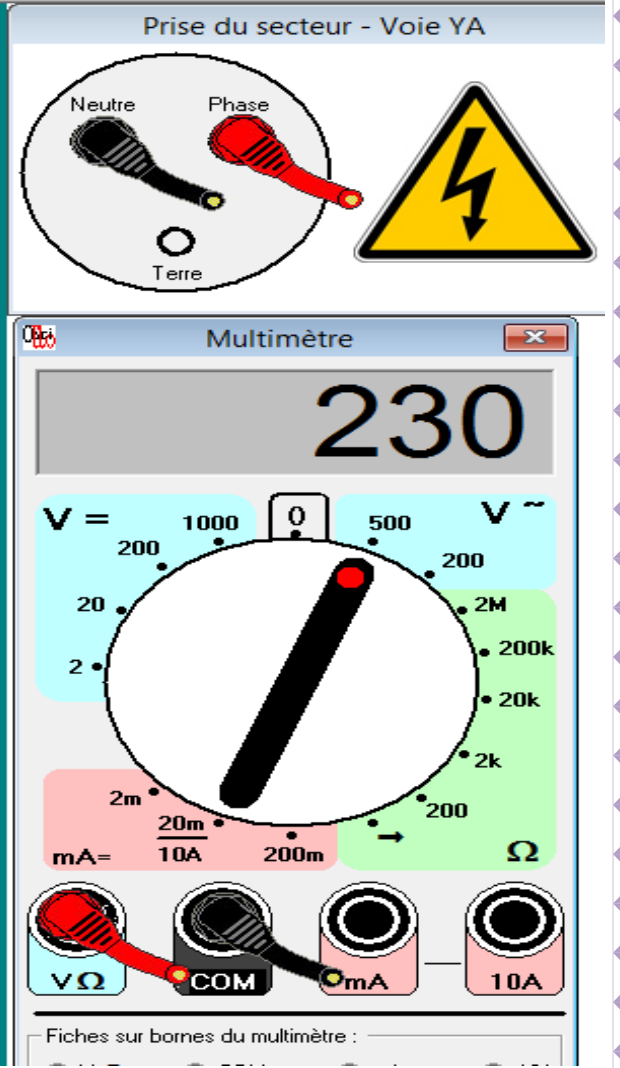
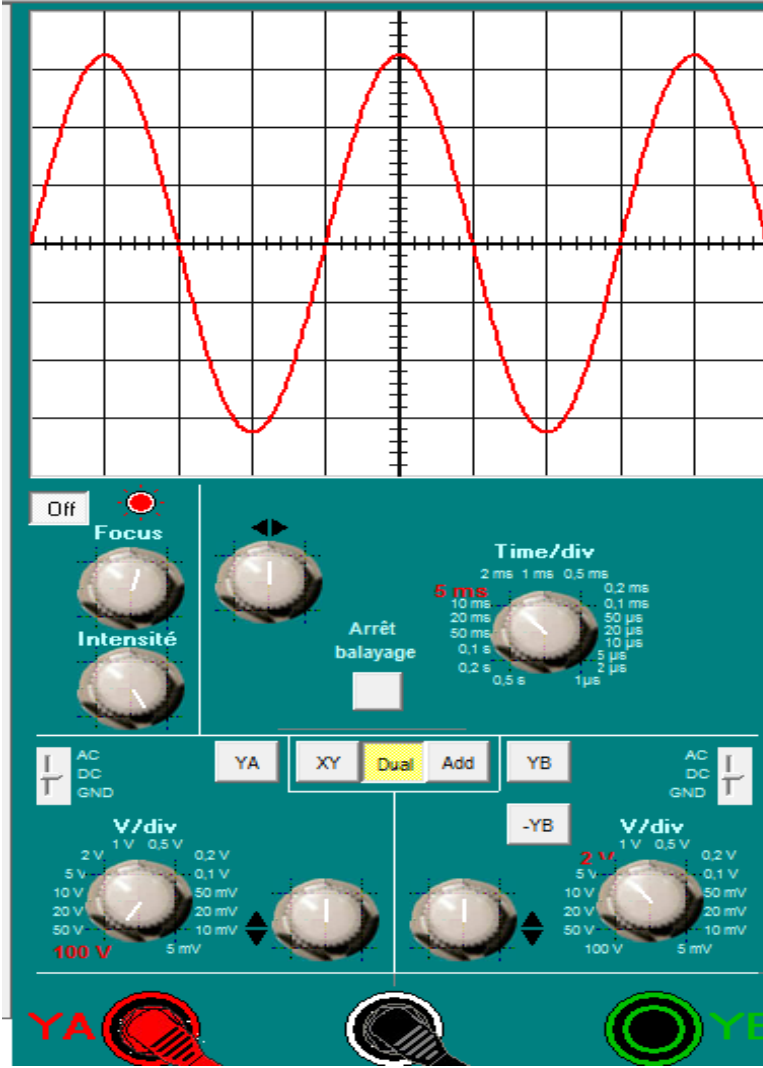
$$F = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 0.5 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$F = 0.5 \text{ KHz}$$

تقويم الموارد المعرفية : تمارين 2- 4 - 8 - 13 ص 82 و 83

تقويم
تحصيلي

مثال تطبيقي : التوتر الكهربائي المنزلي



- قام سامي بربط مربطاً جهاز ر.أ.م مع قطبي المأخذ الكهربائي لغرفته. ثم ربط قطبي المأخذ بجهاز الفولط متر بغية معاينة توتر المنزل

1. ما معنى الرمز $V(=)$ و $V(\sim)$ ؟
2. ما نوع التيار و التوتر المستخدمان في المنازل ؟ علل
3. ما معنى قراءة الفولط متر 230v ؟ هل هي نفس القيمة التي يشير إليها جهاز ر.أ.م ؟ علل
4. لماذا يُكتب على اغلب الأجهزة الكهربائية في البيت 50Hz ؟ علل